

Formelsammlung: Zuordnungen

Teil 1: Drei Darstellungen · proportional · antiproportional · Seite 1/2

Was eine Zuordnung ist

Eine **Zuordnung** $x \mapsto y$ ordnet jedem Wert einer Größe **genau einen** Wert einer zweiten Größe zu. Ob eine Zuordnung *proportional*, *antiproportional* oder keines von beidem ist, entscheiden zwei Rechenproben — nicht das Gefühl.

Farbcode in allen Zeichnungen: **proportional grün** · **antiproportional violett** · **weder noch orange** · **Ausgangsgröße x rot** · **zugeordnete Größe y blau**.

1. Drei Darstellungen derselben Zuordnung

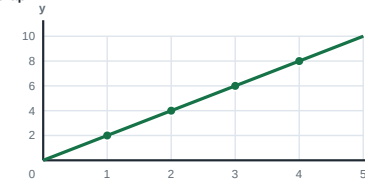
Tabelle

x	1	2	3	4
y	2	4	6	8

Pfeildiagramm



Graph

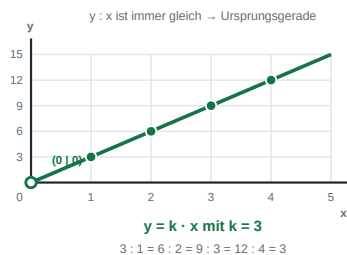


Dieselben vier Wertepaare — dreimal anders aufgeschrieben.

Tabelle: einzelne Wertepaare genau ablesbar. · **Pfeildiagramm:** zeigt, dass von jedem Wert links *genau ein* Pfeil ausgeht. · **Graph:** zeigt den Verlauf im Ganzen. Alle drei enthalten dieselbe Information.

2. Proportional

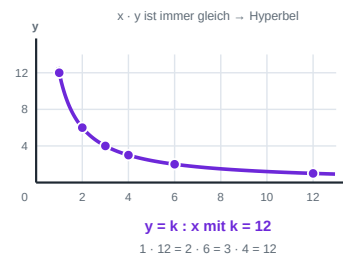
$$y : x = k \text{ bzw. } y = k \cdot x$$



Erkennen: alle Quotienten $y : x$ gleich · Graph ist eine **Gerade durch den Ursprung** · „doppelt so viel — doppelt so viel“.

3. Antiproportional

$$x \cdot y = k \text{ bzw. } y = k : x$$



Erkennen: alle Produkte $x \cdot y$ gleich · Graph ist eine **Hyperbel**, die keine Achse erreicht · „doppelt so viel — halb so viel“.

4. Der Test in zwei Zeilen

1. Sind alle **Quotienten** $y : x$ gleich? → proportional
 2. Sind alle **Produkte** $x \cdot y$ gleich? → antiproportional
 3. Weder noch? → gewöhnliche Zuordnung, **kein Dreisatz**
- Beide Proben brauchen *mindestens zwei* Wertepaare — mit einem einzigen Paar lässt sich nichts entscheiden.
- Ein k von 0 kommt nicht vor: Bei einer proportionalen Zuordnung wäre dann alles 0, bei einer antiproportionalen gäbe es sie gar nicht.

Formelsammlung: Zuordnungen

Teil 2: Der Dreisatz · wenn keines von beidem gilt · typische Fehler · Seite 2/2

5. Der Dreisatz — beide Fälle nebeneinander

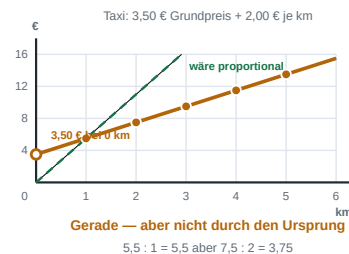
proportional			
1. 5 Brötchen	↪	2,50 €	gegeben
2. 1 Brötchen	↪	0,50 €	beide Seiten : 5
3. 8 Brötchen	↪	4,00 €	beide Seiten · 8

antiproportional			
1. 4 Arbeiter	↪	12 Tage	gegeben
2. 1 Arbeiter	↪	48 Tage	links : 4, rechts · 4
3. 8 Arbeiter	↪	6 Tage	links · 8, rechts : 8

Der Unterschied steckt allein im 2. Schritt: rechts geteilt oder rechts multipliziert.

Immer gleich: erst auf *eine* Einheit herunter, dann auf die gesuchte Zahl hinauf. **Verschieden:** Im 2. Schritt wird bei einer proportionalen Zuordnung auf beiden Seiten geteilt, bei einer antiproportionalen links geteilt und rechts *multipliziert*.

6. Wenn keines von beidem gilt



Ein Grundpreis macht aus einer Geraden eine Gerade, die **nicht durch den Ursprung** geht. Die Quotienten sind dann verschieden, und der Dreisatz ist nicht anwendbar. Solche Zuordnungen heißen später *linear*: $y = m \cdot x + b$. Die proportionale Zuordnung ist genau der Fall $b = 0$.

7. Vorgehen bei jeder Aufgabe

1. Beide Größen benennen und aufschreiben, welche zugeordnet wird.
2. Zwei Wertepaare suchen und **beide Proben** rechnen.
3. Vorher überlegen: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden?
4. Dreisatz rechnen und mit der Probe aus Schritt 3 vergleichen.

Wortsignale: „je mehr, desto mehr“ deutet auf proportional, „je mehr, desto weniger“ auf antiproportional — *sicher* ist aber nur die Rechenprobe.

Typische Fehler

„**Je mehr, desto weniger — also antiproportional.**“ Nicht unbedingt. Von einem Vorrat, aus dem täglich 3 kg entnommen werden, sinkt der Rest zwar — aber $x \cdot y$ ist nicht konstant. Nur die Produktprobe entscheidet.

„**Ich addiere den Unterschied.**“ Kosten 5 Brötchen 2,50 €, so kosten 8 Brötchen nicht $2,50 € + 3 €$. Bei proportionalen Zuordnungen wird *vervielfacht*, nicht dazugezählt.

„**Der Dreisatz geht immer.**“ Er gilt nur für proportionale und antiproportionale Zuordnungen. Beim Taxi mit Grundpreis oder beim Quadrat (Seite $\rightarrow$ Fläche) führt er in die Irre.

„**Beim antiproportionalen Dreisatz rechne ich wie sonst.**“ Dann kommen mehr Arbeiter auf mehr Tage — und der Fehler fällt oft nicht auf. Deshalb *vor* dem Rechnen überlegen, ob das Ergebnis größer oder kleiner sein muss.

Weiter geht es mit: der *Prozentrechnung* (eine proportionale Zuordnung mit dem Faktor $p : 100$) und den *linearen Funktionen* $y = m \cdot x + b$.